

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025
1 Luglio 2025

Problema 1

Un punto materiale di massa m è appeso a una molla *verticale* di costante elastica K . Calcolare

- l'elongazione della molla all'equilibrio,
- l'energia potenziale elastica della molla in tale posizione,
- il periodo delle oscillazioni.

Si trascurino eventuali attriti e la massa della molla.

Dati

$m=300\text{g}$, $K=50\text{N/m}$, $g=9.81\text{m/s}^2$.

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, contenente n moli, è soggetto ad una espansione isoterma *irreversibile*, dallo stato (P_1, V_1, T_1) a quello (P_2, V_2, T_1) . Calcolare: V_1 , V_2 , e la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione.

Dati

$n=3$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^3\text{Pa}$, $P_2=0.3P_1$, $C_V=5R/2$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo *elastico* una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare l'energia cinetica delle due biglie dopo l'urto.

Dati

$m=15\text{g}$, $M=45\text{g}$, $v=60\text{m/s}$.

Problema 1

$$\frac{m \cdot g}{k} = \frac{k \cdot \Delta x}{k}$$

$m \cdot g = \text{forza peso}$
 $\Delta x = \text{forza elastica}$

$$\Rightarrow \frac{m \cdot g}{k} = \Delta x$$

$$\text{Quindi } \Delta x = \frac{m \cdot g}{k}$$

Risolve

$$g = 300 = 0,300 \text{ kg} \quad \text{Sostituisco } \Delta x = \frac{0,300 \cdot 9,81}{50} = 0,0588 \text{ m} \quad 5,886 \text{ cm}$$

$$U_{\text{elastica}} = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta x)^2$$

$$= 25 \cdot 0,03 = 0,08 \text{ J}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2 \cdot 3,14 \cdot \sqrt{0,006} = 2\pi \cdot 0,077 \quad T \approx 2\pi \cdot 0,077 \approx 0,48 \text{ s}$$

Problema 2

$m = 3 \text{ mol}$

$T_1 = 300 \text{ K}$

$P_1 = 10^3 \text{ Pa}$

$P_2 = 0,3 \text{ Pa}$ $P_1 = 300 \text{ Pa}$

$$C_v = \frac{5}{2} R$$

Volume iniziale V_1

$$P_1 V_1 = n R T_1 \Rightarrow V_1 = \frac{n R T_1}{P_1}$$

R è una costante dei gas $= 8,314 \text{ J}$

$$n R T_1 = 3 \cdot 8,314 \cdot 300 = 7482,6 \text{ J}$$

$$V_1 = \frac{7482,6}{10^3} = 7,4826 \text{ m}^3$$

Volume finale

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_2} = \frac{P_1}{P_2} V_1 \approx 24,942 \text{ m}^3$$

Variazione di entropia del gas

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} = n \cdot R \cdot \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$\Delta S = 3 \cdot 8,314 \cdot \ln \left(\frac{10}{3} \right)$$

Problema 3

$m = 15 \text{ g} = 0,015 \text{ kg}$

$M = 45 \text{ g} = 0,045 \text{ kg}$

$v = 60 \text{ m/s}$

Formule generali: per velocità dopo urto elastico

$$v_m' = \frac{m - M}{m + M} \cdot v + \frac{2M}{m + M} \cdot 0$$

$$v_M' = \frac{2m}{m + M} \cdot v + \frac{M - m}{m + M} \cdot 0$$

$$m + M = 0,015 + 0,045 = 0,060 \text{ kg}$$

Velocità di m dopo l'urto:

$$v_m' = \frac{0,015 - 0,045}{0,060} \cdot 60 = \frac{-0,030}{0,060} \cdot 60 = (-0,5) \cdot 60 = -30 \text{ m/s}$$

• Velocità di M dopo l'urto

$$v_M' = \frac{2 \cdot 0,015}{0,060} \cdot 60 = \frac{0,030}{0,060} \cdot 60 = 0,5 \cdot 60 = 30 \text{ m/s}$$

• Energie cinetiche dopo l'urto

$$K_m' = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_m')^2 = 0,5 \cdot 0,015 \cdot 900 = 0,5 \cdot 13,5 = 6,75 \text{ J}$$

$$K_M' = \frac{1}{2} \cdot M \cdot (v_M')^2 = 0,5 \cdot 0,045 \cdot 900 = 0,5 \cdot 40,5 = 20,25 \text{ J}$$

Controllo: energia cinetica iniziale:

$$K_i = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = 0,5 \cdot 0,015 \cdot 3600 = 0,5 \cdot 54 = 22,5 \text{ J}$$

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025
13 Maggio 2025

Problema 1

Un corpo puntiforme di massa m , è collegato a una molla ideale di costante elastica K , disposta orizzontalmente su un piano privo di attrito. All'istante iniziale il corpo è fermo e si trova in una posizione tale che la molla risulta allungata di una quantità X rispetto alla sua lunghezza a riposo. Scrivere la legge oraria del moto corpo. Calcolare inoltre energia cinetica e potenziale del corpo all'istante iniziale e al punto di equilibrio. Infine, determinare la forza necessaria a mantenere il corpo fermo nella posizione $x=X$.

Dati

$m=1000 \text{ Kg}$, $X=0.1 \text{ m}$, $K=28400 \text{ N/m}$.

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una temperatura T_2 . Determinare il volume del gas, la pressione finale del gas e variazione di energia interna del gas associata alla trasformazione.

Dati

$n=12$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^3\text{Pa}$, $T_2=3T_1$, $C_V=5R/2$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo elastico una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare il modulo della velocità della seconda biglia dopo l'urto.

Dati

$m=15\text{g}$, $M=5\text{g}$, $v=10\text{m/s}$.

Problema 1

$$K = 28400 \text{ N/m}$$

$$x = 0,1 \text{ m} \Rightarrow 10 \text{ cm}$$

$$m = 1000 \text{ kg}$$

La forza di richiamo è $F = -Kx$ Non si mette perché la molla è allungata quindi è positiva.

$$F = m \cdot a \quad \text{quindi} \quad m \cdot a = -Kx$$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{28400}{1000}} = \sqrt{28,4} = 5,32 \text{ rad/s}$$

$$x(t) = 0,1 \cdot \cos(5,32 \cdot t) \quad \text{Legge oraria del moto}$$

- Energia iniziale

$$U(0) = \frac{1}{2} \cdot K \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot 28400 \cdot (0,1)^2 = 142 \text{ J}$$

$$E = U(0) + K(0) = 142 \text{ J}$$

Il punto di equilibrio è dato da $E - U(0) = 142 - 0 = 142 \text{ J}$

- Per tenere fermo il corpo in $x = X = 0,1 \text{ m}$

$$F_{molla} = -Kx$$

F_a è una forza esterna

$$F_{est} = +Kx = 28400 \cdot 0,1 = 2840 \text{ N}$$

Problema 2

$$n = 12 \text{ mol} \quad \text{Equazione dei gas perfetti:}$$

$$T_1 = 300 \text{ K}$$

$$P_1 = 10^3 \text{ Pa} \quad \bullet \quad P_1 V = n \cdot R \cdot T_1 \quad \text{Devo determinare il volume del gas quindi}$$

$$T_2 = 3 \cdot T_1$$

$$C_v = \frac{5R}{2} \quad V = \frac{n \cdot R \cdot T_1}{P_1} = \frac{12 \cdot 8,314 \cdot 300}{1000} = V = 29,93 \text{ m}^3$$

$$\bullet \quad \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad \begin{array}{l} P_1 = \text{pressione iniziale} \\ P_2 = \text{pressione finale} \end{array}$$

$$P_2 = P_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 1000 \cdot \frac{900}{300} = 3000 \text{ Pa}$$

- Energia interna $\Delta U = n C_v (T_2 - T_1)$ C_v è il calore specifico molare a volume costante

$$\Delta U = 12 \cdot \frac{5R}{2} (900 - 300) = 18000R = 18000 \cdot 8,314 \approx 149652 \text{ J}$$

Problema 3

$$m = 15 \text{ g}$$

$$M = 5 \text{ g}$$

$$v = 10 \text{ m/s}$$

$$vM' = \frac{2m}{m+M} \cdot v + \frac{M-m}{m+M} \cdot 0$$

$$vM' = \frac{2 \cdot 0,015}{0,020} \cdot 10 = \frac{0,030}{0,020} \cdot 10 = 15 \text{ m/s}$$

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

16 Giugno 2025

Problema 1

Durante la partita Inter-Roma, giocatasi il 27 Aprile 2025 allo stadio di San Siro, Ndicka in area di rigore trascina Bisseck per un tratto di lunghezza d , impedendogli di raggiungere il pallone e concludere a rete. Assumendo che Bisseck abbia esercitato una forza costante F in avanti per spostarsi verso la porta, e che la sua velocità per tutto il tratto sia stata V , calcolare il lavoro della forza che Ndicka ha applicato a Bisseck.

Dati

$d=10\text{m}$, $F=980\text{N}$, $V=3\text{m/s}$.

Problema 2

Un gas perfetto monoatomico, contenente N moli, è soggetto ad una trasformazione termodinamica composta da:

- una espansione isoterma reversibile, dallo stato (P_1, V_1, T_1) a quello (P_2, V_2, T_1) ,
- una trasformazione isocora *irreversibile* allo stato finale (P_3, V_2, T_3) .

Calcolare: V_1 , V_2 , T_3 e la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione isocora.

Dati

$N=12$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^3\text{Pa}$, $P_2=0.3P_1$, $P_3=0.1P_1$, $C_V=3R/2$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo anelastico una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare il modulo della velocità del sistema dopo l'urto.

Dati

$m=15\text{g}$, $M=45\text{g}$, $v=60\text{m/s}$.

Problema 1

$$d = 10 \text{ m}$$

$$F = 980 \text{ N}$$

$$v = 3 \text{ m/s}$$

- $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$

Siccome è in verso opposto al moto di Bissek

$$W = -\vec{F} \cdot \vec{d} = -980 \cdot 10 = -9800 \text{ J}$$

Problema 2

$$m = 12 \text{ mol}$$

$$t_1 = 300 \text{ K}$$

$$P_1 = 10^3 \text{ Pa}$$

$$P_2 = 0,3 \cdot P_1$$

$$C_v = \frac{3}{2} R$$

- Calcolo di V_1

$$P_1 V_1 = n R t_1 \Rightarrow V_1 = \frac{n \cdot R \cdot t_1}{P_1} = \frac{12 \cdot 8,314 \cdot 300}{1000} = 29,93 \text{ m}^3$$

- Calcolo di V_2

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{P_1}{P_2} \cdot V_1 \Rightarrow \frac{1000}{300} \cdot 29,93 = 99,77 \text{ m}^3$$

- Calcolo di t_3

$$P_3 \cdot V_2 = n \cdot R \cdot t_3 \Rightarrow t_3 = \frac{P_3 \cdot V_2}{n \cdot R} = \frac{100 \cdot 99,77}{12 \cdot 8,314} = 100,0 \text{ K}$$

- $\Delta S = m \cdot C_v \cdot \ln \frac{t_3}{t_1} = -164,4 \text{ J/K}$
isocora

Problema 3

$$m = 15 \text{ g}$$

$$M = 45 \text{ g}$$

$$v = 60 \text{ m/s}$$

$$mv = (m + M) \cdot V_f$$

$$V_f = \frac{m}{m + M} \cdot v \Rightarrow \frac{15}{60} \cdot 60 = 15 \text{ m/s}$$

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

17 Aprile 2025

Problema 1

Un corpo, assimilabile ad un punto materiale di massa m , è lasciato libero di scorrere su di un piano inclinato privo di attrito. L'altezza iniziale del punto, misurata rispetto al tavolo su cui è poggiato il piano, è $y=H$. Inoltre, l'angolo che il piano forma col tavolo è Θ . Supponendo che la velocità iniziale del corpo sia V_0 , calcolare il lavoro che la forza peso compie per spostare il corpo fino a $y=0$. Determinare inoltre l'energia meccanica del corpo all'istante iniziale e nel momento in cui arriva sul tavolo.

Dati

$m=1\text{ Kg}$, $H=0.5\text{ m}$, $\Theta=30\text{ gradi}$, $V_0=1\text{ m/s}$.

Problema 2

Un gas perfetto monoatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una pressione P_2 . Determinare la variazione di entropia del gas associata alla trasformazione.

Dati

$n=1$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^3\text{Pa}$, $P_2=10^3P_1$, $C_V=3R/2$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, due biglie metalliche di massa m si muovono lungo l'asse x con velocità v e $-v$ rispettivamente. Le biglie urtano in modo elastico. Determinare le velocità (modulo, direzione e verso) delle due biglie dopo l'urto, e l'energia cinetica totale del sistema prima e dopo l'urto.

Dati

$m=15\text{g}$, $v=15\text{m/s}$.

Problema 1

$$y = H$$
$$m = 1 \text{ kg}$$
$$H = 0,5 \text{ m}$$
$$\Theta = 30^\circ \text{ rad}$$
$$V_0 = 1 \text{ m/s}$$

- Forza peso $\Rightarrow W_{\text{peso}} = mg(y_{\text{iniziale}} - y_{\text{finale}}) = 1 \cdot 9,81 \cdot 0,5 = 4,905 \text{ J}$

- Energia cinetica iniziale:

$$K_i = \frac{1}{2} \cdot m \cdot V_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1)^2 = 0,5 \text{ J}$$

Energia potenziale:

$$U_i = m \cdot g \cdot h = 1 \cdot 9,81 \cdot 0,5 = 4,905 \text{ J}$$

Energia meccanica iniziale:

$$E_i = K_i + U_i = 5,405 \text{ J}$$

- Non c'è attrito quindi l'energia finale è uguale alla iniziale

$$E_f = E_i = 5,405 \text{ J}$$

Problema 2

$$m = 1 \text{ mol}$$
$$T_1 = 300 \text{ K}$$
$$P_1 = 10^3 \text{ Pa}$$
$$P_2 = 10^3 \cdot P_1$$
$$C_v = \frac{3R}{2}$$

Trasformazione isocora

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

- $T_2 = T_1 \cdot \frac{P_2}{P_1} = 300 \cdot 1000 = 3 \cdot 10^3 \text{ K}$

Variazione di entropia per una isocora reversibile

- $\Delta S = m \cdot C_v \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} \approx 86,13 \text{ J/K}$

Problema 3

$$m = 15 \text{ g}$$
$$v = 15 \text{ m/s}$$

- Legge di conservazione

$$P = mv_1 + mv_2 = m(15 - 15) = 0$$

- Energia cinetica totale iniziale:

$$K_i = \frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} m v_2^2 = m(15^2) = 0,015 \cdot 225 = 3,375 \text{ J}$$

Dopo l'urto è uguale perché è un urto elastico

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

17 Febbraio 2025

Problema 1

Un pendolo è costituito da un corpo di massa M appeso ad un filo di lunghezza L . Il pendolo viene spostato fino a formare un angolo iniziale θ_0 rispetto alla verticale e poi lasciato libero di oscillare. Determinare l'energia meccanica del corpo all'istante iniziale e nel momento in cui la sua velocità è massima. Discutere inoltre della eventuale dipendenza della velocità massima dal valore di M .

Dati

$M=100\text{g}$, $L=10\text{cm}$, $\theta_0=45$ gradi.

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una pressione P_2 . Determinare la temperatura finale del gas, nonché la variazione di energia interna e di entropia del gas associate alla trasformazione.

Dati

$n=3$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^5\text{Pa}$, $P_2=10P_1$, $C_V=5R/2$.

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo anelastico un corpo di massa M , inizialmente fermo. Dopo l'urto, i due corpi restano uniti e si muovono come un unico sistema. Determinare la velocità del sistema dopo l'urto.

Dati

$m=10\text{g}$, $M=2\text{kg}$, $v=15\text{m/s}$.

Problema 1

$$M = 100\text{ g} = 0,1\text{ kg}$$

$$L = 10\text{ cm} = 0,1\text{ m}$$

$$\theta_0 = 45^\circ$$

$$g = 9,81\text{ m/s}^2$$

- Energia potenziale rispetto al punto di equilibrio

$$h_0 = L(1 - \cos \theta_0)$$

$$\cos 45^\circ = 0,70$$

$$h_0 = 0,1 \cdot (1 - 0,70) = 0,1 \cdot 0,30 = 0,03\text{ m}$$

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

27 Gennaio 2027

Traccia 1

Problema 1

Un corpo di massa m scivola lungo un piano inclinato privo di attrito che forma un angolo θ rispetto all'orizzontale. Il corpo parte da una quota h con velocità iniziale nulla. Calcolare la velocità del corpo quando raggiunge la base del piano. Determinare inoltre il tempo impiegato dal corpo per raggiungere la base.

Dati

$h=1\text{m}$, $\theta=45$ gradi, $m=15\text{g}$.

Suggerimento

Notare che la lunghezza del percorso sul piano inclinato, S , soddisfa $\sin\theta = h/S$.

Problema 2

Un blocco di una lega di titanio, di massa M e calore specifico c_M , è immerso in un serbatoio che contiene una massa m di acqua; il calore specifico dell'acqua è c_A . Le temperature iniziali del blocco e dell'acqua sono rispettivamente T_M e T_A . Il sistema blocco + acqua è termicamente isolato con l'esterno, e raggiunge una temperatura finale di equilibrio, T_{eq} . Determinare T_{eq} . Calcolare inoltre la variazione di entropia del blocco di titanio e quella dell'ambiente, legate allo scambio termico in esame.

Dati

$M=1\text{kg}$, $m=1000\text{kg}$, $T_M=500\text{K}$, $T_A=300\text{K}$, $c_M=540\text{ J/Kg K}$, $c_A=4186\text{ J/Kg K}$.

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

27 Gennaio 2027

Traccia 2

Problema 1

Una biglia di massa m si muove su di un tavolo senza attrito con velocità V_1 . Al tempo t_0 , la biglia urta elasticamente e perpendicolarmente una parete verticale, invertendo la direzione del moto. Calcolare la velocità della biglia dopo l'urto con la parete, e il modulo della forza media che la parete esercita sulla biglia, sapendo che il processo dura un intervallo di tempo Δt .

Dati

$m=10\text{g}$, $V_1=15\text{m/s}$, $\Delta t=0.001\text{s}$.

Problema 2

Tre moli di un gas perfetto monoatomico, inizialmente alla temperatura T_{in} , subisce un processo isocoro e viene riscaldato fino alla temperatura T_{fin} . Calcolare la variazione di entropia del gas durante il processo, nonché il calore assorbito dal gas.

Dati

$T_{\text{in}}=250\text{K}$, $T_{\text{fin}}=500\text{K}$, $C_V=3R/2$, $R=8.314\text{ J/mol K}$.

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

27 Gennaio 2027

Traccia 3

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa m appesa a un filo di lunghezza L . Il pendolo viene deviato fino a formare un angolo iniziale θ_0 rispetto alla verticale e quindi lasciato libero di oscillare. Calcolare il periodo delle oscillazioni. Determinare inoltre la velocità massima della massa durante il moto.

Dati

$m=10\text{g}$, $L=15\text{cm}$, $\theta_0=2$ gradi.

Problema 2

Un corpo di rame di massa M_2 inizialmente alla temperatura T_2 è immerso in una massa di acqua massa M_1 , inizialmente alla temperatura T_1 . Il sistema è isolato dall'esterno, e raggiunge la temperatura di equilibrio. Sapendo che i calori specifici di acqua e rame sono rispettivamente c_{acqua} e c_{rame} , calcolare la quantità di calore che il rame cede all'acqua nell'intero processo, e la variazione di entropia del rame.

Dati

$T_1=300\text{K}$, $T_2=600\text{K}$, $c_{\text{acqua}}=4186 \text{ J/kg K}$, $c_{\text{rame}}=385 \text{ J/kg K}$, $M_1=1500\text{kg}$, $M_2=50\text{Kg}$.

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

27 Gennaio 2027

Traccia 1

Problema 1

Un corpo di massa m scivola lungo un piano inclinato privo di attrito che forma un angolo θ rispetto all'orizzontale. Il corpo parte da una quota h con velocità iniziale nulla. Calcolare la velocità del corpo quando raggiunge la base del piano. Determinare inoltre il tempo impiegato dal corpo per raggiungere la base.

Dati

$h=1\text{m}$, $\theta=45$ gradi, $m=15\text{g}$.

Suggerimento

Notare che la lunghezza del percorso sul piano inclinato, S , soddisfa $\sin\theta = h/S$.

Problema 2

Un blocco di una lega di titanio, di massa M e calore specifico c_M , è immerso in un serbatoio che contiene una massa m di acqua; il calore specifico dell'acqua è c_A . Le temperature iniziali del blocco e dell'acqua sono rispettivamente T_M e T_A . Il sistema blocco + acqua è termicamente isolato con l'esterno, e raggiunge una temperatura finale di equilibrio, T_{eq} . Determinare T_{eq} . Calcolare inoltre la variazione di entropia del blocco di titanio e quella dell'ambiente, legate allo scambio termico in esame.

Dati

$M=1\text{kg}$, $m=1000\text{kg}$, $T_M=500\text{K}$, $T_A=300\text{K}$, $c_M=540\text{ J/Kg K}$, $c_A=4186\text{ J/Kg K}$.

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

27 Gennaio 2027

Traccia 2

Problema 1

Una biglia di massa m si muove su di un tavolo senza attrito con velocità V_1 . Al tempo t_0 , la biglia urta elasticamente e perpendicolarmente una parete verticale, invertendo la direzione del moto. Calcolare la velocità della biglia dopo l'urto con la parete, e il modulo della forza media che la parete esercita sulla biglia, sapendo che il processo dura un intervallo di tempo Δt .

Dati

$m=10\text{g}$, $V_1=15\text{m/s}$, $\Delta t=0.001\text{s}$.

Problema 2

Tre moli di un gas perfetto monoatomico, inizialmente alla temperatura T_{in} , subisce un processo isocoro e viene riscaldato fino alla temperatura T_{fin} . Calcolare la variazione di entropia del gas durante il processo, nonché il calore assorbito dal gas.

Dati

$T_{\text{in}}=250\text{K}$, $T_{\text{fin}}=500\text{K}$, $C_V=3R/2$, $R=8.314\text{ J/mol K}$.

COGNOME	NOME	Firma	Matricola

Prova Scritta Fisica –CdS Informatica – A.A. 2024/2025

27 Gennaio 2027

Traccia 3

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa m appesa a un filo di lunghezza L . Il pendolo viene deviato fino a formare un angolo iniziale θ_0 rispetto alla verticale e quindi lasciato libero di oscillare. Calcolare il periodo delle oscillazioni. Determinare inoltre la velocità massima della massa durante il moto.

Dati

$m=10\text{g}$, $L=15\text{cm}$, $\theta_0=2$ gradi.

Problema 2

Un corpo di rame di massa M_2 inizialmente alla temperatura T_2 è immerso in una massa di acqua massa M_1 , inizialmente alla temperatura T_1 . Il sistema è isolato dall'esterno, e raggiunge la temperatura di equilibrio. Sapendo che i calori specifici di acqua e rame sono rispettivamente c_{acqua} e c_{rame} , calcolare la quantità di calore che il rame cede all'acqua nell'intero processo, e la variazione di entropia del rame.

Dati

$T_1=300\text{K}$, $T_2=600\text{K}$, $c_{\text{acqua}}=4186 \text{ J/kg K}$, $c_{\text{rame}}=385 \text{ J/kg K}$, $M_1=1500\text{kg}$, $M_2=50\text{Kg}$.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

3 Dicembre.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un corpo di massa m , inizialmente ad una quota $y=h_0$, è lanciato verso il basso con velocità iniziale v_0 . Calcolare il modulo della velocità con la quale il corpo raggiunge il suolo ($y=0$). Trattare il corpo come un punto materiale.

Dati

$m=78$ kg, $h_0=15$ metri, $v_0=3$ m/s.



Problema 2

Un blocco di legno massa M striscia su un piano inclinato in legno. La superficie inclinata del piano forma un angolo θ con il tavolo sul quale è appoggiato. Il coefficiente di attrito cinematico è μ_c . Assumendo che il blocco si trovi inizialmente ad una quota $y=H$, misurata rispetto al tavolo, e che la velocità iniziale del blocco sia nulla, calcolare lo spostamento del blocco e il lavoro che la forza di attrito cinematico compiono per spostare il blocco ad $y=0$.

Dati

$\theta=45$ gradi, $\mu_c=0.65$, $H=15$ cm, $M=0.2$ kg, $\sin\theta=\cos\theta=0.71$.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

4 Luglio.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un corpo di massa m , assimilabile ad un punto materiale, è collegato ad una molla di massa trascurabile e di costante elastica K su un piano orizzontale senza attrito. La massa, inizialmente in equilibrio nell'origine degli assi, è spostata lungo l'asse x nella posizione X_0 , ed è poi rilasciata con velocità iniziale nulla. Calcolare il modulo della velocità del corpo quando questo raggiunge l'origine degli assi utilizzando esclusivamente la legge di conservazione dell'energia meccanica.

Dati

$m = 500$ grammi, $K = 50$ N/m, $X_0 = 20$ cm.

Problema 2

Una biglia metallica di massa m è lanciata contro una parete con una velocità v_1 , a un angolo θ rispetto alla normale alla parete. La biglia rimbalza specularmente sulla parete, conservando il modulo della velocità. Calcolare l'impulso della forza che la parete esercita sulla biglia, nonché il valor medio della stessa forza sapendo che il processo di urto dura Δt .

Dati

$m = 10$ g, $v_1 = 35$ m/s, $\theta = 45$ gradi, $\Delta t = 0.005$ s.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

5 Settembre.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un punto materiale è vincolato a muoversi di moto uniforme su una circonferenza di raggio R . Sapendo che il punto percorre un angolo $\Delta\phi$ in un tempo Δt , calcolare la velocità angolare del punto, il periodo del moto, le accelerazioni centripeta e tangenziale.

Dati

$R=12\text{m}$, $\Delta\phi=90$ gradi, $\Delta t=2$ secondi.



5 Settembre 2024

Problema 2

Ad un punto materiale di massa M è applicato un sistema di forze che lo accelera dalla velocità V_i a quella V_f . Il processo avviene in un intervallo di tempo Δt . Calcolare il lavoro compiuto dalle forze sul punto materiale. Specificare inoltre se (ed eventualmente come) la conoscenza di Δt è rilevante in questo problema.

Dati

$M=100 \text{ kg}$, $V_i=0 \text{ m/s}$, $V_f=30 \text{ m/s}$, $\Delta t=20 \text{ secondi}$.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

12 Febbraio.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Una particella di massa $m=500$ g e inizialmente situata alla quota $h_0=1.2$ m è lanciata verso l'alto, lungo la verticale, con velocità iniziale $v_0=1.8$ m/s. Trascurando l'attrito con l'aria, e utilizzando la conservazione dell'energia meccanica, calcolare la quota massima alla quale la particella arriva.

Problema 2

Due mattoni, di massa $m_1=m_2=1$ kg, hanno entrambi calore specifico $c=837$ J/kg K. I due corpi sono in contatto termico tra loro e isolati dall'ambiente esterno. Sapendo che le loro temperature iniziali sono rispettivamente $T_1=290$ K e $T_2= 313$ K. Aspettando un tempo sufficientemente lungo, i due corpi raggiungono uno stato finale di equilibrio caratterizzato da $T_1=T_2=T_{eq}$. Calcolare T_{eq} e la variazione di entropia legata alla trasformazione.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

19 Settembre.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un corpo celeste ha una massa $M=1.2M_s$, con M_s la massa del sole, e raggio R . Calcolare la velocità di fuga del corpo celeste.

Dati

$M_s=2 \times 10^{30} \text{ kg}$, $R=10 \text{ km}$.



19 Settembre 2024

Problema 2

Un corpo assimilabile ad un punto materiale di massa M si muove con velocità V su un piano privo di attrito. Al tempo $t=0$ il corpo entra in contatto con una molla respingente a riposo, che ha costante elastica K . Supponendo che la direzione del moto del corpo e della molla coincidano, calcolare la massima variazione di lunghezza della molla per effetto dell'interazione con il corpo.

Dati

$K=4000 \text{ N/m}$, $M=1.5 \text{ kg}$, $V=120 \text{ km/h}$.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

20 Giugno.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa m e un filo inestensibile di lunghezza l . Assumendo che inizialmente l'angolo tra il filo e la verticale sia θ_0 , calcolare il lavoro che compie la forza peso quando la massa si sposta dalla posizione iniziale alla posizione $\theta=0$.

Dati

$m = 50$ grammi, $l = 30$ cm, $\theta_0 = 30$ gradi, $g = 9.81$ m/s².

Problema 2

Si consideri il sistema stellare *doppio* INTERNAZIONALE-FC-2024, formato da due stelle di massa M_1 ed M_2 . Sapendo che le due stelle hanno masse $M_1 = M_2 = 30M_{\text{sole}}$ (stelle molto luminose, appartenenti alla classe spettrale O), stimare l'energia potenziale gravitazionale media del sistema sapendo che la distanza media tra le due stelle è $r_{\text{media}} = 20$ unità astronomiche (UA).

Dati

$G = 6.67 \times 10^{-11}$ Nm²/kg², $M_{\text{sole}} = 2 \times 10^{30}$ kg, $1\text{UA} = 1.5 \times 10^{11}$ m.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

25 Marzo.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Si stima che l'asteroide che ha colpito la Terra circa 65 milioni di anni fa nella regione di Chicxulub abbia ceduto alla Terra un'energia di 10^{24} Joule. Trattando per semplicità l'asteroide come un punto materiale, e assumendo che all'impatto tutta l'energia (cinetica più potenziale) dell'asteroide sia stata trasferita alla Terra, stimare la massa dell'asteroide.

Suggerimento

Osservare che al momento dell'impatto, la distanza tra asteroide e centro della Terra è pari a R_T .

Dati

Raggio della Terra $R_T=6.4 \times 10^3$ km, Massa della Terra $M_T=6 \times 10^{24}$ kg, $G=6.67 \times 10^{-11}$ N m²/kg², velocità all'impatto $v=20$ km/s.

Problema 2

Nella partita Napoli-Inter giocatasi nella 14° giornata di Serie A, conclusasi col punteggio di 0-3, il primo goal dei Nerazzurri è nato da un cross perfetto eseguito da Dimarco per Dumfries. Sapendo che la quota massima raggiunta dal pallone nel cross è stata $H_{\max}$ e che l'angolo tra la velocità iniziale del pallone e il piano del campo da gioco era θ , calcolare il modulo della velocità iniziale del pallone lanciato da Dimarco e la distanza, d , tra Dimarco e Dumfries. Trattare il pallone come un punto materiale, e trascurare l'attrito con l'aria.

Dati

$H_{\max}=15$ m, $\theta=\pi/4$, $g=9.81$ m/s², $\cos^2(\theta)=1/2$.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

28 Febbraio.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da una massa puntiforme $m = 10$ g appesa ad un filo, supposto inestensibile, di lunghezza $L = 10$ cm. Calcolare il periodo, T , delle oscillazioni, supponendo che l'angolo iniziale sia $\theta_M = 5$ gradi. Discutere come cambierebbe il risultato cambiando θ_M ed m .

Problema 2

Una mole di idrogeno molecolare è portata alla temperatura $T = 20$ gradi Celsius in un recipiente rigido di volume $V = 0.02$ m³. Calcolare la pressione P_0 alla quale si trova il gas in queste condizioni. Il gas è poi riscaldato alla temperatura $T_N = 150$ gradi Celsius: calcolare il nuovo valore della pressione P_N . Supporre che il gas si comporti come un gas perfetto. Utilizzare le unità di misura del sistema internazionale.



COGNOME	NOME	Firma	Matricola

31 Ottobre.2024

Prova Scritta Fisica –Informatica – A.A. 2023/2024

Problema 1

Si consideri un pendolo semplice, costituito da un filo inestensibile di massa trascurabile e lunghezza L , a cui è legata una spooky-pumpkin di massa m . Come condizione iniziale del problema, si assuma che il pendolo sia rilasciato con velocità nulla e con un angolo iniziale Θ_0 . Calcolare la velocità del punto materiale quando il pendolo raggiunge la posizione verticale.

Nota: non si può usare l'approssimazione di piccoli angoli.

Dati

$L=1\text{m}$, $\Theta_0=45$ gradi, $m=1$ kg.





31 Ottobre 2024

Problema 2

Hakan Cahlanoglu calcia una punizione imprimendo la velocità iniziale v_0 al pallone. Sapendo che l'angolo che forma la velocità iniziale con il terreno è Θ_0 , scrivere la legge oraria del pallone e calcolarne l'altezza massima.

Dati

$V_0=30$ m/s, $\Theta_0=45$ gradi.

